PROJETO: NutriVibe



Curso: Engenharia da Computação

Disciplina: PI: Desenvolvimento de Sistemas Web **Código:** 218040

Turma: a confirmar

Professor: Fernando Luiz de Almeida Silveira

Nome do Grupo: NutriVibe

Paulo Capreti — RA: 26028858

Davi Pioli — RA: 26005199

Victor Almeida — RA: 26003836

Marcelo Dalbone — RA: 25001986

Akiane Merbach — RA: 26027003

Campinas, 2º semestre de 2026

1. Ideação do Projeto

Problema, público e contexto
O NutriVibe foi concebido para apoiar a organização da alimentação e a exploração de variedade alimentar, respeitando restrições e seletividade. Na rotina familiar, responsáveis podem encontrar dificuldade para registrar o que foi consumido, reconhecer padrões e apresentar novas possibilidades sem desconsiderar cores, texturas ou alimentos recusados. O projeto reúne essas informações em uma interface acessível pelo navegador.

O público-alvo previsto são responsáveis e crianças, especialmente famílias que enfrentam seletividade alimentar. O setor impactado é o de educação e promoção da saúde no cotidiano. A identificação desse público orienta o produto; não representa uma população já atendida ou uma pesquisa de campo concluída. O projeto não realiza diagnóstico, tratamento ou prescrição de dieta.

Solução e valor entregue
A solução é composta por uma landing page e um aplicativo Web separado. A primeira apresenta a proposta e recebe contatos com consentimento. O aplicativo permite cadastrar preferências, registrar alimentos por refeição e data, consultar o resumo diário e explorar sugestões compatíveis com o perfil. A foto é uma alternativa de entrada: o usuário confirma ou corrige o alimento, escolhe a referência nutricional e informa o peso antes do cálculo.

O valor entregue é reduzir a dispersão das informações e tornar o acompanhamento diário compreensível. A recomendação procura ampliar a variedade de grupos alimentares registrados, sem afirmar que a ausência de um grupo demonstra deficiência nutricional. A estimativa de nutrientes apresenta referências e limitações, em vez de deduzir ingredientes ou gramas pela aparência de uma foto.

Relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
O ODS 3 — Saúde e Bem-Estar — relaciona-se ao apoio educativo e à organização de informações alimentares. O ODS 12 — Consumo e Produção Responsáveis — aparece nos conteúdos sobre planejamento e redução de desperdício. Esses vínculos expressam a finalidade da proposta; benefícios clínicos, mudanças de hábito e redução efetiva de desperdício ainda dependem de avaliação com usuários.

Viabilidade no semestre
Conforme informado pela equipe, o projeto começou em agosto de 2026, com implementação do aplicativo concentrada em outubro. A viabilidade foi favorecida pelo uso de HTML, CSS e JavaScript, catálogo delimitado, módulos reutilizáveis e entregas incrementais. O resultado atual inclui publicação na Vercel e persistência de contatos no Neon, mantendo os registros alimentares no navegador.

2. Protótipo da Solução

Das telas iniciais à interface navegável
A representação visual evoluiu para páginas implementadas. A landing page concentra apresentação do problema, solução, funcionalidades e formulário. O aplicativo adota uma organização própria de ferramenta: navegação lateral no computador, painel do dia e controles de registro. As cores verde e amarelo identificam a marca; fundos sólidos e

hierarquia tipográfica mantêm legibilidade. A logo é utilizada com transparência e margens reduzidas.

Tela	Interação principal	Resultado esperado
Visão geral	Consultar indicadores e registros de hoje; abrir o diário.	Entender o estado atual sem percorrer todas as páginas.
Preferências	Informar nome, restrições, cores, texturas e alimentos evitados.	Orientar filtros e sugestões de acordo com o perfil.
Diário alimentar	Selecionar dia/refeição; buscar alimento ou usar foto; confirmar peso.	Registrar uma entrada coerente e editável por remoção.
Meu dia	Escolher data e consultar grupos, nutrientes e sugestões.	Acompanhar apenas o dia selecionado e reconhecer dados ausentes.
Aprender	Consultar conteúdos e perguntas frequentes.	Compreender cuidados e limites de uso.

Fluxo principal: Preferências → Diário alimentar → seleção ou identificação → confirmação de referência e peso → registro → Meu dia. Quando o reconhecimento não oferece resultado aceitável, o usuário informa o alimento pelo catálogo ou por nome. Um prato composto não é convertido automaticamente em ingredientes ou valores nutricionais presumidos.

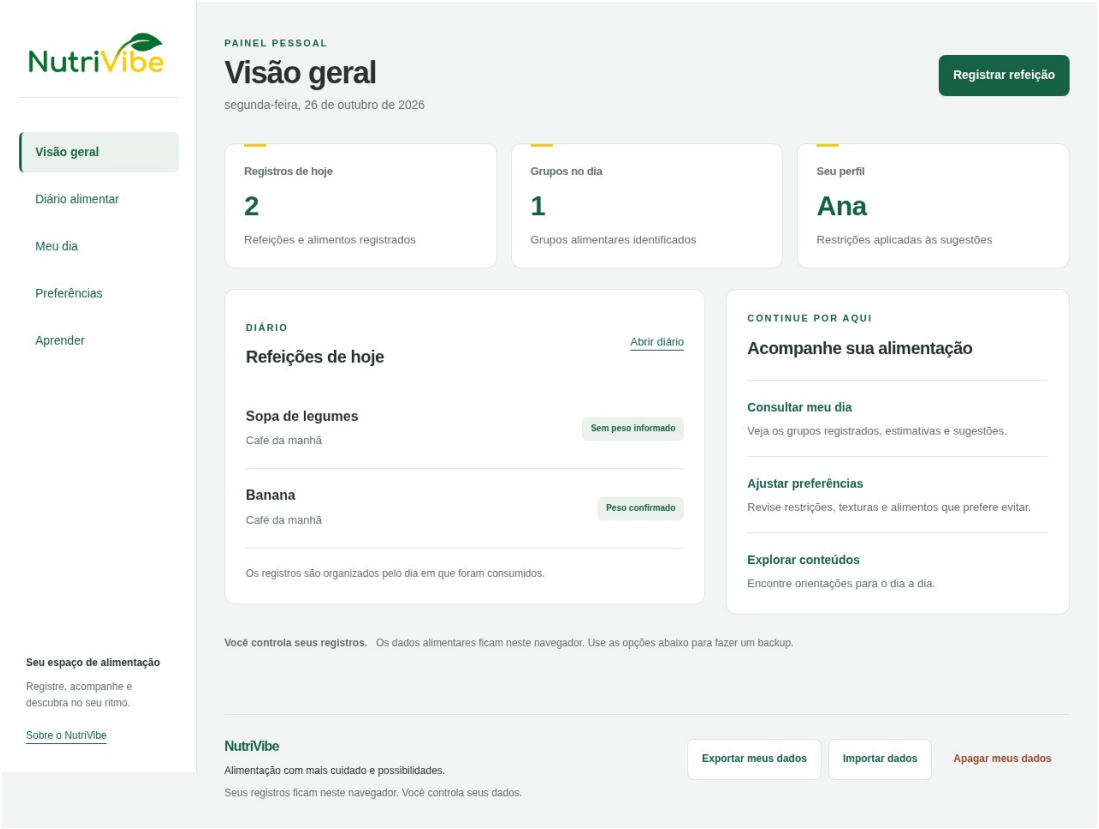


Figura 1 — Visão geral do aplicativo em 1280 pixels. Captura do fluxo técnico de teste; os dados apresentados pertencem ao cenário de validação.

As versões móveis também estão documentadas nas capturas visao-geral-360.png e recomendacoes-360.png, na pasta de evidências do projeto. As imagens completas permitem conferir a disposição vertical sem reduzir o conteúdo a uma reprodução ilegível neste relatório.

A solução foi projetada para Web responsiva. No celular, o menu concentra a navegação e os cartões se reorganizam; no computador, a navegação lateral separa o espaço de trabalho da página de apresentação. As capturas são evidências da interface implementada, não substituem testes de usabilidade com público externo.

3. Planejamento do Projeto

Backlog e priorização

O planejamento utiliza o backlog exportado do Jira, com tarefas TRAB-26 a TRAB-57, preservado em documentacoes/historico/backlog-jira.json. As etapas S1, S2 e S3 organizam incrementos por etiquetas; não há confirmação de sprints nativas criadas na ferramenta. A ordem de implementação considera dependências: estrutura e identidade, preferências, diário, resumo, reconhecimento, integração e validação.

O escopo acadêmico inicial do backlog previa frontend em HTML, CSS e JavaScript, sem backend e banco obrigatórios. Posteriormente, a solicitação do projeto foi ampliada para publicação, contatos persistentes e análise de fotos. Assim, Node.js e Neon são ampliações da solução entregue, e não requisitos atribuídos retroativamente ao backlog original. O enquadramento dessa ampliação na entrega acadêmica deve ser alinhado com o docente.

Prioridade	Entrega	Critério de conclusão
Essencial	Perfil, restrições e persistência.	Preferências salvas e recarregadas; importação inválida rejeitada.
Essencial	Registro por data/refeição e remoção.	Entrada aparece no dia correto e pode ser removida.
Essencial	Resumo e recomendações.	Grupos e registros do dia corretos; conflitos excluídos.
Complementar implementada	Foto e nutrição confirmada.	Recusa/correção possíveis; peso e referência validados.
Complementar implementada	Landing page, contatos e publicação.	Consentimento validado e gravação persistente pelo servidor.

Responsabilidades

Integrante	Frente de trabalho
Paulo Capreti	JavaScript e interações do aplicativo.
Davi Pioli	HTML e acompanhamento do Kanban.
Victor Almeida	CSS, responsividade e identidade visual.
Marcelo Dalbone	Pesquisas e apoio à contextualização e aos requisitos.
Akiane Merbach	Pesquisas e apoio às referências alimentares e limitações técnicas.

Scrum e Kanban

O Scrum orienta a entrega em incrementos verificáveis, revisão do resultado e adaptação do próximo ciclo. O Kanban torna tarefas, responsáveis e bloqueios visíveis. O quadro abaixo sintetiza o acompanhamento proposto a partir das evidências do repositório; não é uma reprodução dos status atuais do Jira.

A Fazer	Em Andamento	Concluído tecnicamente
Validação com usuários e profissionais; ampliar fotos e aparelhos de teste.	Revisão do relatório e conferência da apresentação acadêmica.	Fluxo perfil/diário/resumo, reconhecimento com confirmação, contatos e publicação.

A conclusão de uma tarefa deve exigir código funcional e evidência de verificação. Separar desenvolvimento técnico, revisão documental e avaliação externa evita atribuir a uma funcionalidade pronta um impacto social ainda não medido. As próximas etapas priorizam validação do produto e revisão das limitações antes da expansão do escopo.

4. Levantamento de Requisitos

Requisitos funcionais

ID	Requisito	Condição verificável
RF01	Cadastrar perfil e preferências.	Salvar e recuperar restrições, cores, texturas e alimentos evitados.
RF02	Registrar e remover alimentos.	Relacionar entrada a data/refeição e refletir a remoção no diário.
RF03	Pesquisar e filtrar catálogo.	Aceitar busca sem acentos e apresentar estado vazio quando necessário.
RF04	Identificar alimento por foto.	Permitir recusa, confirmação e correção manual.
RF05	Calcular nutrientes.	Exigir referência compatível e peso válido.
RF06	Exibir resumo e sugestões.	Usar o dia selecionado e excluir opções incompatíveis.

ID	Requisito	Condição verificável
RF07	Gerenciar backup local.	Exportar JSON, validar importação e apagar dados mediante confirmação.
RF08	Apresentar conteúdo educativo.	Oferecer orientações e explicar os limites da aplicação.
RF09	Receber contatos na landing page.	Validar nome, e-mail e consentimento antes da persistência.

Requisitos não funcionais

Área	Condição adotada
Usabilidade	Rótulos, foco visível, mensagens de erro e navegação responsiva.
Segurança	Segredos no servidor; validação de origem, corpo e entradas; SQL parametrizado.
Confiabilidade	Tratamento de falhas de rede/armazenamento e recusa de identificação incerta.
Rastreabilidade	Referências TACO, origem dos modelos e resultados de avaliação documentados.
Compatibilidade	Navegador com JavaScript e WebAssembly; Node.js 24 para o servidor.
Privacidade	Diário no navegador e separação entre dados alimentares e contatos remotos.

Regras de negócio e restrições

RN01: sugestões consideram somente a data selecionada e não relaxam restrições para completar a lista. RN02: alimentos confirmados e referências nutricionais precisam ser compatíveis. RN03: o peso deve ser numérico, positivo e não superior a 5000 g por registro calculado. RN04: nutriente ausente permanece não informado; ausência não equivale a zero. RN05: contato exige consentimento explícito.

O catálogo é delimitado, a foto não confirma alergênicos ou ingredientes ocultos e a qualidade varia conforme cena e alimento. Não há autenticação ou sincronização remota do diário. O primeiro reconhecimento requer download volumoso. As recomendações apoiam variedade; não prescrevem quantidades nem diagnosticam deficiências. Esses limites integram os requisitos de transparência da solução.

5. Desenvolvimento do Projeto

Arquitetura e organização

O frontend foi desenvolvido com HTML semântico, CSS e JavaScript modular. O backend Node.js atende serviços HTTP; a Vercel hospeda os arquivos públicos e a função serverless. A análise principal de fotos ocorre no navegador com SigLIP quantizado e

ONNX Runtime Web. A integração com PostgreSQL/Neon é destinada aos contatos da landing page.

Pasta/arquivo	Responsabilidade
html e css	Páginas e estilos separados para landing page e aplicativo.
javascript/aplicativo/app.js	Eventos, renderização, estado e integração dos fluxos.
engine.js e store.js	Regras de recomendação; validação e persistência local.
nutrition.js e dados/nutricao.js	Cálculo proporcional e referências TACO.
vision-local-entry.js e vision-semantic-policy.js	Execução visual local, ranking, limiares e recusa.
servidor e api/index.mjs	Handler HTTP, contatos e adaptação serverless.
ferramentas, testes e documentacoes	Preparação de artefatos, verificações e evidências.

Funcionamento do JavaScript

Trecho de javascript/aplicativo/engine.js, linhas 29–31:

```
    return records.filter((r) => r.date === date);
}
export function recommend(records, profile, date) {
```

O filtro isola a data solicitada antes de produzir totais e sugestões. A recomendação elimina incompatibilidades e alimentos já consumidos; prioriza grupos ausentes e considera preferências. Os módulos separam regras da tela, permitindo testes sem depender de clique manual para cada cenário.

Trecho de javascript/aplicativo/store.js, linhas 79–82:

```
}
export function persist(state) {
    localStorage.setItem(KEY, JSON.stringify(validState(state)));
}
```

O estado é validado, convertido em JSON e salvo na chave nutrivibe-v2 do localStorage. A importação exige estrutura válida e rejeita registros inconsistentes. A tela só sinaliza sucesso depois da persistência; em erro de leitura, o código evita sobrescrever dados que não conseguiu recuperar.

Reconhecimento e estimativa nutricional

O modelo transforma a imagem em um vetor visual e compara sua similaridade com classes de alimentos, pratos e controles negativos. Limiares de score e margem podem levar à recusa e à entrada manual. O resultado é uma hipótese a confirmar, não uma probabilidade clínica. O cálculo nutricional é posterior: o usuário confirma referência TACO e gramas.

A regra de cálculo é valor consumido = valor da referência × gramas informadas ÷ gramas-base. Por exemplo, 150 g representam 1,5 vez uma referência expressa por 100 g. O

recorte utilizado contém 43 referências com preparo e proveniência. Dados ausentes permanecem nulos e o resumo informa cobertura parcial.

Backend, API e modelagem do banco

GET /api/status informa disponibilidade dos serviços. POST /api/contacts valida e grava nome, e-mail e consentimento. POST /api/identify mantém o adaptador remoto opcional; a configuração atual browser-local executa a identificação no aparelho. OpenAI e Vercel AI Gateway são alternativas dependentes de credenciais/créditos, não o motor gratuito atual.

Campo de contacts	Tipo e regra
email	TEXT, chave primária; identifica contato sem duplicar a mesma chave.
name	TEXT NOT NULL; nome validado pelo servidor.
consent_at	TEXT NOT NULL; data/hora ISO do consentimento registrada pelo servidor.

A gravação utiliza parâmetros SQL e atualiza o contato quando o e-mail já existe. Na nuvem, a conexão é obtida do ambiente e aponta para o banco separado nutrivibe-production. Sem PostgreSQL, o modo local utiliza SQLite. O diário e as preferências não são gravados nessa tabela: permanecem no navegador. Credenciais não integram arquivos públicos ou documentos de entrega.

Foram concluídos os fluxos de perfil, catálogo, diário, resumo, backup, educação, contato e reconhecimento confirmado. As telas foram diferenciadas visualmente e publicadas. Contas, sincronização, gamificação completa e avaliação externa permanecem como evoluções, sem serem apresentadas como funcionalidades entregues.

6. Testes

Estratégia de validação

A validação combina testes automatizados das regras, integração do servidor, fluxo ponta a ponta e avaliação comparativa de reconhecimento. A finalidade é verificar comportamento esperado, identificar entradas inválidas e registrar limites. As evidências de execução pertencem às revisões técnicas já realizadas; não constituem pesquisa com usuários externos.

Tipo e caso	Finalidade	Resultado registrado
Regras: lactose, cor verde e outros filtros.	Impedir sugestões incompatíveis e não relaxar restrições.	Cenários automatizados aprovados.
Nutrição: referência, peso e ausências.	Validar proporcionalidade e evitar zero para valor desconhecido.	Cálculos e rejeições previstos aprovados.
Persistência e importação JSON.	Preservar estado e rejeitar estrutura/registros inválidos.	Validação e fluxos de backup aprovados.
Integração: handler e banco.	Conferir roteamento, SQL parametrizado e ausência de fallback efêmero em nuvem.	Testes de integração aprovados.

Tipo e caso	Finalidade	Resultado registrado
Chromium: registro e resumo.	Confirmar dados após recarga, remoção, foto e cálculo.	Fluxo ponta a ponta aprovado.
Interface: 360, 768 e 1280 pixels.	Verificar navegação, links locais e transbordamento.	Cinco telas verificadas sem transbordamento nos cenários.
Reconhecimento: fotos e controles negativos.	Medir erros, recusas e diferenças entre alternativas.	SigLIP selecionado; limitações registradas.

A suíte Node.js registrou 25 testes aprovados. O fluxo Chromium também verificou contatos, preferências, busca, importação/exportação e menu móvel. Um caso concreto registra Banana com referência TACO e 100 g, recarrega a página e confere a presença no diário e o valor de 98,2 kcal no resumo. Outro caso busca por texto sem acento, verificando a recuperação de Maçã.

Avaliação de fotos e correções

Foram comparados MobileNet, CLIP e SigLIP. Para o modelo selecionado, a avaliação documentada reuniu 148 imagens: 108 fotos de alimentos/pratos e 40 controles negativos. Houve 94 acertos do alimento/prato principal entre as 108 fotos de comida, aproximadamente 87%; na coleta adicional de 50 fotos de comida, houve 40 acertos, ou 80%. São resultados de amostra, sem garantia de acerto em fotos novas.

Os erros incluíram plantas e folhas confundidas com comida. As correções adotadas foram recusa por classe negativa/score/margem, confirmação obrigatória e correção manual. Pratos compostos não recebem ingredientes ou nutrientes presumidos. Valores sem referência continuam ausentes. O diário permanece utilizável pelo catálogo quando a foto falha.

Os scripts estão em testes/; as capturas, em documentacoes/evidencias/; os manifestos, fontes e resultados por imagem, em documentacoes/avaliacao-imagens/. Não foi documentada uma avaliação de usabilidade com comunidade externa. A validação técnica não comprova aceitação, impacto clínico ou mudança de hábitos.

7. Implantação

Acesso à versão publicada

Landing page: https://nutrivibe-gamma.vercel.app . Aplicativo: https://nutrivibe-gamma.vercel.app/app . A implantação foi realizada na Vercel, com serviços de contato persistidos em Neon. A disponibilidade depende da conectividade e dos serviços utilizados; não foi definido acordo de nível de serviço.

Execução local

Pré-requisitos: Node.js 24, npm e navegador atualizado com JavaScript e WebAssembly. Na raiz do repositório, executar os comandos abaixo. O build prepara recursos públicos e verifica/prepara os artefatos do reconhecimento; em máquina nova, requer internet para instalação e download.

npm ci — Instala as versões fixadas no package-lock.json.

npm run build — Prepara public, o modelo e o bundle visual.

npm test — Executa a suíte automatizada Node.js.

npm start — Inicia o servidor local na porta padrão 8080.

Abrir http://localhost:8080 para a apresentação e http://localhost:8080/html/aplicativo/index.html para o aplicativo. O uso por file:// não é adequado, pois módulos, fetch e caminhos de modelo dependem de um servidor HTTP.

Configuração e requisitos operacionais
NUTRIVIBE_VISION_PROVIDER=browser-local seleciona o reconhecimento local. POSTGRES_URL ou DATABASE_URL define a conexão PostgreSQL. As variáveis são configuradas no ambiente do processo/provedor; não há carregamento automático de arquivo .env pelo código atual. Sem banco remoto, o servidor local usa SQLite; na nuvem, a ausência de persistência configurada não é substituída por arquivo temporário.

Na Vercel, o build gera public e api/index.mjs exporta o handler serverless. vercel.json define redirecionamentos, rotas, cache dos modelos e cabeçalhos. O primeiro reconhecimento exige aproximadamente 112 MB; as fotos são processadas no aparelho nesse modo. O usuário deve manter backup do diário se pretende limpar o navegador ou trocar de dispositivo.

8. Manutenção / Evoluções Futuras

Limitações e prioridades de evolução

Prioridade	Evolução	Motivo
Alta	Avaliação com responsáveis, profissionais e docente.	Validar necessidades, linguagem, utilidade e limites do produto.
Alta	Fotos mais variadas e celulares reais.	Ampliar cobertura e medir falsos positivos, latência e consumo de memória.
Alta	Revisão de acessibilidade.	Verificar teclado, contraste e tecnologias assistivas além das checagens atuais.
Média	Redução do primeiro download.	Melhorar uso em conexões lentas e aparelhos com menos recursos.
Média	Ampliação de catálogo e preparações.	Atender situações reais sem atribuir nutrientes sem referência.
Planejada	Contas e sincronização.	Exigir autenticação, autorização, retenção e desenho de privacidade antes de persistir o diário remotamente.
Planejada	Gamificação e novos conteúdos.	Introduzir recursos educativos após validação de adequação ao público.

O reconhecimento não deve ser usado para garantir ausência de alergênicos ou identificar peso. Uma futura mudança de provedor exige comparação por qualidade, custo e privacidade. O limitador da API atual usa memória do processo: em infraestrutura serverless com múltiplas instâncias, um controle distribuído será necessário para uma política global de limitação.

As evoluções devem manter correção manual, validação de entradas e rastreabilidade das fontes. A expansão do escopo não deve eliminar os cuidados que tornaram os resultados verificáveis: referência explícita, distinção entre hipótese e confirmação e comunicação de dados ausentes.

9. Considerações Finais

O NutriVibe evoluiu de uma proposta de educação alimentar para uma solução Web navegável, com apresentação e aplicativo separados. O produto organiza preferências, registros, resumo e sugestões em um fluxo coerente e oferece foto como apoio à entrada de dados, sem transformar reconhecimento visual em garantia de composição nutricional.

Os principais resultados técnicos são o fluxo completo de perfil e diário, o cálculo proporcional com referências TACO, o backup local, o cadastro consentido de contatos no Neon, a publicação na Vercel e a seleção de um modelo após comparação documentada. Testes automatizados e no navegador forneceram evidências de funcionamento e revelaram limites incorporados ao tratamento de erros e à confirmação manual.

A contribuição pretendida é facilitar a organização da rotina e o acesso a orientações de apoio, com respeito às preferências. O projeto não apresenta como concluídas melhorias clínicas, mudanças de hábitos ou impactos comunitários sem avaliação. O próximo passo é aproximar a solução dos usuários e profissionais para testar a utilidade real e orientar sua continuidade.

Para o grupo, a experiência articula programação, estruturação de páginas, identidade visual, gestão de tarefas, pesquisa e análise crítica de resultados. A separação de responsabilidades favorece a colaboração, mas a qualidade depende da integração entre essas frentes. O repositório e as evidências permitem revisar decisões e distinguir o que foi implementado do que ainda precisa ser validado.

Fontes e evidências do projeto

Repositório: https://github.com/huezinho/projeto . Backlog fornecido: documentacoes/historico/backlog-jira.json. Documento anterior: documentacoes/segunda-entrega/trabalho.pdf. Detalhamento técnico: documentacoes/implementacao.md e documentacoes/nutricao.md. Avaliação visual: documentacoes/avaliacao-imagens/README.md. Capturas: documentacoes/evidencias/. Os caminhos são relativos à pasta NutriVibe do repositório.